# RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SOFTWARE (FAGAN)

**Avaliação da Entrega 6 – Relato dos Resultados do Protótipo de Papel e Planejamento de Alta Fidelidade**

**Avaliador: Grupo 08 | Grupo Avaliado: Grupo 07 (PCI Concursos)**

Disciplina Interação Humano-Computador (FGA0173 – 2026/2) – Prof. Dr. André Barros de Sales

---

## 1. Identificação Formal da Inspeção

| | |
|---|---|
| **Instituição de Ensino:** | Universidade de Brasília (UnB) – Campus Darcy Ribeiro / FCTE (Gama) |
| **Disciplina:** | FGA0173 - Interação Humano-Computador (IHC) – Semestre 2026/2 (Turma 01) |
| **Docente Responsável:** | Prof. Dr. André Barros de Sales |
| **Grupo Avaliador:** | Grupo 08 (Objeto de Reprojeto: Fórum Diolinux Plus) |
| **Integrantes do Grupo Avaliador (Grupo 08):** | Edvaldo Soares Brasileiro Filho, Gustavo Antonio Rodrigues e Silva, Vinicius Silva Araruna |
| **Grupo Avaliado (Grupo -1):** | Grupo 07 (Objeto de Reprojeto: Portal PCI Concursos) |
| **Integrantes do Grupo 07:** | Arthur Sismene Carvalho, Daniel da Silva Batista, Leonardo da Silva Lopes Júnior, Pedro Rocha Ferreira Lima |
| **Repositório Oficial Avaliado:** | https://github.com/Interacao-Humano-Computador/2026.2-Grupo07 |
| **Documentação Publicada:** | https://Interacao-Humano-Computador.github.io/2026.2-Grupo07/ |
| **Branch e Commit Auditados:** | Branch 'main' – Commit 8cc5c90 (04/11/2026) |
| **Data e Horário da Avaliação:** | 04 de Novembro de 2026 – 20:30 (Horário de Brasília) |
| **Documento Balizador:** | Plano de Ensino FIHC 022026 Turma 01 v1.pdf (pp. 4-6, 8-9 e 12-13) |

## 2. Objetivos e Metodologia de Inspeção

Este documento consolida a inspeção técnica e metodológica rigorosa da **Entrega 6** do **Grupo 07 (Portal PCI Concursos)**, conduzida pelo **Grupo 08** (Edvaldo Soares Brasileiro Filho, Gustavo Antonio Rodrigues e Silva e Vinicius Silva Araruna). A avaliação adota a técnica formal de **Inspeção de Software de Michael Fagan (1976)** e fundamenta-se estritamente nos critérios normativos estabelecidos no **Plano de Ensino FIHC 022026 Turma 01 v1.pdf**, combinando as diretrizes gerais de governança de projetos (páginas 8 e 9) com as exigências específicas do conteúdo programático para o Nível 2 (Protótipo de Papel) e Nível 3 (Alta Fidelidade) do Ciclo de Vida de Mayhew (1999) e Barbosa & Silva (2021).

## 3. Avaliação dos Itens de Desenvolvimento Geral do Projeto (Plano pp. 8-9)

A Tabela 1 apresenta a auditoria dos 11 critérios gerais de governança e documentação aplicáveis a todas as entregas do projeto.

| ID | Critério Normativo do Plano | Avaliação | Versão / Data | Evidência Objetiva e Justificativa Metodológica |
|---|---|---|---|---|
| **DG-01** | 1. O histórico de versão padronizado? | **[OK] Conforme** | v1.0 a v1.4 (03/11/2026) | **Evidência:** Tabelas de Histórico de Versões em todos os artefatos de Nível 2 e Nível 3.<br>**Análise:** Todos os artefatos da Etapa 6 contam com histórico de versões padronizado em tabela ao final da página, especificando versão semântica, data, descrição da alteração e autores/revisores. |
| **DG-02** | 2. O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato? | **[OK] Conforme** | v1.0 (03/11/2026) | **Evidência:** Tabelas de Contribuição e cabeçalhos de histórico de versão.<br>**Análise:** Cada documento individual e de planejamento define explicitamente os integrantes responsáveis pela concepção/condução e os respectivos revisores por pares (peer review). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DG-03** | 3. Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos? | **[OK] Conforme** | v1.0 (03/11/2026) | **Evidência:** Seções de Referências Bibliográficas (norma ABNT) em cada documento. **Análise:** Todos os artefatos sob inspeção contêm seção formal de referências bibliográficas referenciando Simone Barbosa et al. (2021), Carolyn Snyder (2003), Deborah Mayhew (1999) e Jakob Nielsen (1993/1994). |
| **DG-04** | 4. As tabelas e imagens possuem legenda e fonte e elas são chamadas dentro do texto? | **[OK] Conforme** | v1.0 (03/11/2026) | **Evidência:** Tabelas de parâmetros, fichas de teste e figuras das peças de papel. **Análise:** As tabelas e fotografias dos protótipos de papel apresentam numeração padronizada, legendas contextuais, indicação formal da fonte com ano (2026) e chamada explícita ao longo do texto. |
| **DG-05** | 5. Um texto fazendo uma introdução dos artefatos? | **[OK] Conforme** | v1.0 (03/11/2026) | **Evidência:** Seção 1 (Introdução / Identificação) de todos os artefatos. **Análise:** Cada artefato possui uma seção introdutória contextualizando seu papel no Ciclo de Vida de Mayhew (níveis 2 e 3) e vinculando com as tarefas e personas elicitadas. |
| **DG-06** | 6. O cronograma executado com quem realizou cada artefato/atividade com as datas de início e fim da construção/realização? | **[OK] Conforme** | v1.5 (03/11/2026) | **Evidência:** docs/planejamento/cronograma.md – Seção 6.2 (Tabela 12). **Análise:** A equipe registrou formalmente a Tabela 12 no cronograma da Etapa 6, contendo o cronograma executado com as datas reais de início e término, atividades de prototipação, teste-piloto e relatos. |
| **DG-07** | 7. Ata(s) da(s) reuniões (com data, horário de início e fim, participantes, objetivo, atividades definidas etc)? | **[X] Não Conforme** | v1.0 (03/09/2026) | **Evidência:** docs/planejamento/ata-reuniao.md **Análise:** O repositório mantém exclusivamente a ata da 1ª reunião (03/09/2026). Não foi disponibilizada ata formal referente às deliberações e planejamento das atividades da Etapa 6. |
| **DG-08** | 8. A gravação da reunião do grupo? | **[X] Não Conforme** | v1.0 (03/09/2026) | **Evidência:** docs/planejamento/ata-reuniao.md **Análise:** Inexistência de gravação em vídeo das reuniões de trabalho e alinhamento do grupo para a Etapa 6. |
| **DG-09** | 9. Vídeo de apresentação na categoria 'não listado' no YouTube? | **[!] Incompleto** | v1.0 (03/11/2026) | **Evidência:** docs/apresentacao/apresentacao-6/daniel-batista.md **Análise:** Existe apenas o vídeo de apresentação individual de Daniel da Silva Batista (YouTube 'Não Listado'). Faltam as gravações de apresentação oficial dos integrantes Arthur Carvalho, Leonardo Lopes e Pedro Rocha para a Etapa 6. |
| **DG-10** | 10. Tabela de contribuição no início do artefato com o nome de todos os integrantes com a contribuição de cada integrante com hiperligação à atividade e gravação? | **[OK] Conforme** | v1.0 (03/11/2026) | **Evidência:** Tabelas de contribuição nos cabeçalhos de todos os artefatos. **Análise:** Todos os artefatos trazem tabela de contribuição detalhada com hiperlinks para as seções e registros pertinentes. |
| **DG-11** | 11. A seção de agradecimentos apresentando o uso de Inteligência Artificial (IA) Generativa no artefato? | **[OK] Conforme** | v1.0 (03/11/2026) | **Evidência:** Declarações nas tabelas de contribuição de todos os documentos. **Análise:** O grupo detalha transparentemente o uso de LLMs (Gemini e Claude) para auxílio na formatação Markdown e estruturação de tabelas, em conformidade com as diretrizes da disciplina. |

## 4. Avaliação dos Itens de Conteúdo da Disciplina – Entrega 6

A Tabela 2 avalia a conformidade técnica frente ao conteúdo de Nível 2 (Relato do Protótipo de Papel, Teste-Piloto, Computador Humano e Severidade de Problemas) e Nível 3 (Planejamento da Avaliação e Relato de Alta Fidelidade no Figma).

| ID | Critério Normativo da Entrega 6 | Avaliação | Versão / Data | Evidência Objetiva e Justificativa Metodológica |
|---|---|---|---|---|
| | Documentação e detalhamento das peças físicas do Protótipo de Papel (telas base e componentes móveis/sobrepostos)? | **[OK] Conforme** | v1.0 a v1.4 (03/11/2026) | **Evidência:** Artefatos individuais de Protótipo de Papel (Arthur, Daniel, Leonardo e Pedro). **Análise:** As peças de papel, telas base e componentes móveis (janelas modais, menus suspensos, gabaritos e filtros sobrepostos) foram fotografadas e detalhadas com riqueza analítica. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Execução e gravação do Teste-Piloto do Protótipo de Papel antes das sessões de avaliação com usuários reais? | **[!] Incompleto** | v1.0 (01/11/2026 a 03/11/2026) | **Evidência:** daniel-batista-prototipo-papel.md, pedro-rocha-prototipo-papel.md e leonardo-lopes-prototipo-papel.md<br>**Análise:** Daniel Batista e Pedro Rocha executaram e incorporaram vídeos de testes-piloto prévios. Arthur Carvalho relata teste-piloto, mas Leonardo Lopes deixou a seção de teste-piloto pendente ('Em elaboração'). |
| [C4.P3] | Declaração explícita de que os dados do Teste-Piloto não serão incorporados nos resultados da avaliação (Item 12 do Plano)? | **[OK] Conforme** | v1.0 (03/11/2026) | **Evidência:** Seções de Teste-Piloto de Daniel Batista, Pedro Rocha e documento teste-piloto.md.<br>**Análise:** Há cláusula explícita assegurando que os dados obtidos durante os pilotos têm caráter estritamente de calibração instrumental e mecânica, sem integração às estatísticas oficiais de usabilidade. |
| | Sessões de avaliação com usuários reais conduzidas com separação de papéis (Facilitador/Avaliador e Computador Humano)? | **[OK] Conforme** | v1.0 (03/11/2026) | **Evidência:** Sessões documentadas por Daniel Batista, Arthur Carvalho e Pedro Rocha.<br>**Análise:** As sessões empíricas respeitaram com precisão a técnica do 'Computador Humano' (Snyder, 2003), com membros atuando na troca mecânica das folhas e outros na moderação e observação. |
| [C4.P4] | Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) gravado ou assinado pelos participantes antes do início do teste? | **[OK] Conforme** | v1.0 (03/11/2026) | **Evidência:** Protocolo ético e vídeos gravados das entrevistas.<br>**Análise:** Os participantes registraram anuência formal e verbal nos vídeos, autorizando a captura de áudio e imagem para fins acadêmicos estritos conforme as resoluções éticas vigentes. |
| | Estrutura do relatório do resultado da avaliação (objetivos, método, número/perfil de participantes e lista de problemas)? | **[OK] Conforme** | v1.0 a v1.4 (03/11/2026) | **Evidência:** Relatos de Daniel Batista, Pedro Rocha e Arthur Carvalho.<br>**Análise:** Os relatos individuais seguem com fidelidade a estrutura canônica proposta por Barbosa e Silva (2021, p. 309), consolidando perfil dos participantes, tarefas e tabulação de problemas. |
| [C4.P5] | Classificação da gravidade dos problemas identificados na avaliação conforme escala de severidade (Nielsen)? | **[!] Incompleto** | v1.0 (03/11/2026) | **Evidência:** Tabelas de problemas de Daniel, Arthur, Pedro e Leonardo.<br>**Análise:** Daniel, Arthur e Pedro classificaram minuciosamente as barreiras encontradas segundo a severidade de Nielsen (0 a 4). Entretanto, o artefato de Leonardo Lopes não possui a consolidação de severidade devido à pendência dos testes. |
| | Diretrizes e oportunidades concretas de reprojeto explicitadas para guiar a construção do Protótipo de Alta Fidelidade? | **[OK] Conforme** | v1.0 (03/11/2026) | **Evidência:** Seções de reprojeto em todos os artefatos de protótipo de papel.<br>**Análise:** Os relatos listam recomendações práticas de redesenho e aprimoramento de fluxo para implementação imediata nas interfaces computacionais de Nível 3 no Figma. |
| [C5.P1] | Planejamento da Avaliação do Protótipo de Alta Fidelidade estruturado e fundamentado segundo o Framework DECIDE? | **[OK] Conforme** | v1.0 (03/11/2026) | **Evidência:** docs/design-avaliacao-desenvolvimento/etapa-5/planejamento-avaliacao-alta-fidelidade.md<br>**Análise:** O artefato detalha expressamente todas as 6 etapas do framework DECIDE (D-E-C-I-D-E), estabelecendo objetivos, perguntas norteadoras, perfil de recrutamento e logística. |
| | Definição de métricas quantitativas e qualitativas (tempo, eficácia, erros, SUS) vinculadas às Metas de Usabilidade? | **[OK] Conforme** | v1.0 (03/11/2026) | **Evidência:** Seção 4 e 5 do Planejamento da Avaliação de Alta Fidelidade.<br>**Análise:** O plano estabelece critérios objetivos de medição de desempenho operacional e satisfação subjetiva, integrando-se aos princípios e metas de usabilidade definidas na Etapa 3. |
| [C5.P2] | Planejamento do Relato dos Resultados do Protótipo de Alta Fidelidade com modelo de relatório e matriz de problemas? | **[OK] Conforme** | v1.0 (03/11/2026) | **Evidência:** docs/design-avaliacao-desenvolvimento/etapa-5/planejamento-relato-alta-fidelidade.md<br>**Análise:** O documento fixa previamente o template canônico de 9 tópicos para consolidar os futuros dados dos testes de alta fidelidade, incluindo matriz de severidade e cronograma de reprojeto. |
| | Presença de Lista de Verificação da Técnica (checklist metodológico) para os artefatos construídos na etapa? | **[!] Incompleto** | v1.0 (03/11/2026) | **Evidência:** Artefatos de Daniel, Arthur, Pedro vs. Leonardo e Planejamentos.<br>**Análise:** Os artefatos de Daniel, Arthur e Pedro incluem checklist da técnica de prototipação em papel. Todavia, a página de Leonardo Lopes e os planejamentos de Alta Fidelidade não incorporaram tabela própria de autoinspeção da técnica. |

## 5. Auditoria Individual de Participação e Entregas dos Membros

Em conformidade com as regras do Plano de Ensino (p. 2: *'Cada integrante da equipe deve elaborar itens de conteúdo com referência bibliográfica da fonte e o autor deve apresentar o artefato produzido por ele'*), a Tabela 3 detalha a execução individual de cada membro do Grupo 07 na Entrega 6.

| Integrante | Tarefas e Escopo | Protótipo de Papel | Teste-Piloto & Sessões Reais | Apresentação | Diagnóstico Técnico |
|---|---|---|---|---|---|
| | TAR-01 (Busca Avançada) e TAR-02 (Comparar Concursos) | Completo e Conforme | **Piloto:** Executado e Gravado (YouTube: dmLr099zT0Y) **Testes:** 3 Sessões Gravadas (YouTube: QzVX9Hed4OU, C8vyfMWISsY, AErfSvTkVGA) | Apresentação Individual Gravada (YouTube: -BFBxEuaQnM) | Trabalho de excelente qualidade metodológica. Documentou telas base, post-its móveis, realizou piloto isolado, conduziu testes com usuários reais e publicou sua apresentação individual pontualmente. |
| Arthur Silveira Carvalho | TAR-05 (Realizar Simulado Online com Gabarito Comentado) | Completo e Conforme | **Piloto:** Relatado com detalhes metodológicos **Testes:** Sessão empírica S03 gravada (YouTube: 4fV01RN8s9o, RgzF8ngqAzc) | Não disponibilizada em página dedicada na Wiki | Rico detalhamento dos componentes de papel e da simulação com Computador Humano (Leonardo Lopes atuou como operador). Falta disponibilizar a gravação da apresentação da Etapa 6 na aba correspondente. |
| | TAR-04 (Montar Cronograma Semanal de Estudos) | Completo e Conforme | **Piloto:** Executado e Gravado (YouTube: ZLIZi7D4Nek) **Testes:** 2 Sessões Gravadas (YouTube: qrxfHdDRekc, vkxE8JK84CM) | Não disponibilizada em página dedicada na Wiki | Excelente documentação fotográfica com 10 pranchas/recortes, teste-piloto gravado e entrevistas com usuários reais levantando 5 oportunidades de reprojeto. Falta a página/gravação da apresentação da Etapa 6. |
| Leonardo da Silva Lopes Junior | TAR-08 (Gerenciar Calendário Pessoal e Concursos Salvos) | Parcial / Incompleto | **Piloto:** Pendente ('Em elaboração pelo integrante') **Testes:** Pendente ('Aguardando realização das sessões') | Não disponibilizada em página dedicada na Wiki | Elaborou os desenhos manuais das Telas 1 e 2 com peças móveis e atuou como Computador Humano na sessão de Arthur. No entanto, não realizou o teste-piloto nem as avaliações empíricas com usuários de sua própria tarefa. |

## 6. Síntese Estatística da Inspeção

A Tabela 4 sintetiza quantitativamente os resultados da inspeção de Fagan da Entrega 6 do Grupo 07.

| Dimensão Inspecionada | Total de Itens | Conformes | Incompletos | Não Conformes | Índice de Conformidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Itens de Desenvolvimento Geral (DG) | 11 | 8 | 1 | 2 | |
| Itens de Conteúdo da Disciplina (C6) | 12 | 9 | 3 | 0 | |
| TOTAL CONSOLIDADO DA ENTREGA 6 | 23 | 17 | 4 | 2 | 73.9% |

## 7. Recomendações de Ação Corretiva para o Grupo 07

Com o objetivo de apoiar a equipe do Grupo 07 nos ajustes prévios ao fechamento da nota da etapa e preparação para o relato do Protótipo de Alta Fidelidade (Entrega 7), a Tabela 5 consolida as intervenções prioritárias recomendadas:

| Item / Foco de Ação | Recomendação Técnica e Metodológica para o Grupo 07 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Gravação das Apresentações Faltantes na Etapa 5 | Disponibilizar os vídeos e páginas de apresentação individual para Arthur Sismene, Leonardo Lopes e Pedro Rocha (ou gravação coletiva integral com todos os integrantes), conforme exigido no Plano de Ensino. |
| | Realizar o teste-piloto gravado e as sessões empíricas com usuários para a TAR-08 (Calendário Pessoal), preenchendo as seções 3 e 4 do documento de relato de Leonardo com a matriz de severidade de Nielsen. |
| Atas e Gravações da Reunião da Etapa 6 | Registrar na Wiki a ata formal com os horários de início/fim, objetivos e participantes da reunião da Etapa 6, acompanhada do link da respectiva gravação em vídeo. |
| | Incorporar tabela de autoinspeção com a Lista de Verificação da Técnica nos artefatos de planejamento de Alta Fidelidade (Avaliação e Relato) e no relato individual de Leonardo. |